

Теория конечных автоматов

Занятие 6



Антон Николаевич Гайдук

19 марта 2026

Содержание дисциплины

Раздел I Введение

- Тема 1. Понятие о конечных автоматах и способах их задания.
- Тема 2. Функционирование конечных автоматов.

Раздел II Автоматы как преобразователи.

- Тема 3 Детерминированные и ограниченно-детерминированной функции.
- Тема 4 Периодические свойства ограниченно-детерминированных функций.

Раздел III Отличимость автоматов.

- Тема 5 Неотличимые состояния конечного автомата.
- Тема 6 Отличимость конечных автоматов.
- Тема 7 Эксперименты с автоматами.
- Тема 8 Автоматы как акцепторы.
- Тема 9 Недетерминированный конечный автомат.

Раздел III Отличимость автоматов

Неотличимые состояния конечного автомата

- Определение
- Теорема (Критерий неотличимости состояний конечного автомата)

Неотличимые состояния конечного автомата

Неотличимые состояния конечного автомата

Определение

Состояния s_1 и s_2 к.а. $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$, называются неотличимыми, если $\forall \alpha \in A^*$ выполнено $\bar{\psi}(s_1, \alpha) = \bar{\psi}(s_2, \alpha)$.

Теорема 3.1 (Критерий неотличимости состояний конечного автомата)

Пусть конечный автомат $\mathcal{U} = \{A, S, B, \varphi, \psi\}$ имеет хотя бы два отличимых состояния. Для того чтобы состояния $s_u, s_v \in S$ конечного автомата $\mathcal{U}$ были неотличимы необходимо и достаточно, чтобы $\forall \alpha \in A^{|S|-1}$

$$\bar{\psi}(s_u, \alpha) = \bar{\psi}(s_v, \alpha).$$

Неотличимые состояния конечного автомата

Необходимость.

Пусть $s_u \sim s'_v$ тогда, по определению $\bar{\psi}(s_u, \alpha) = \bar{\psi}(s'_v, \alpha) \forall \alpha \in A^*$, следовательно $\bar{\psi}(s_u, \alpha) = \bar{\psi}(s'_v, \alpha) \forall \alpha \in A^{|S|-1}$.

Достаточность. На множестве состояний S к.а. введем бинарное отношение $R_k, k = 1, 2, \dots$ следующим образом: s эквивалентно s' относительно R_k , если $\bar{\psi}(s, \alpha) = \bar{\psi}(s', \alpha)$ для $\forall \alpha \in A^k$.

Бинарное отношение R_k порождает разбиение S на классы эквивалентности $S = \bigcup_{i=1}^{m_k} S_i^{(k)}$.

Покажем, что $m_k \leq m_{k+1}$. Если $\bar{\psi}(s, \alpha) = \bar{\psi}(s', \alpha)$ для $\forall \alpha \in A^{k+1}$, то это равенство справедливо $\forall \alpha \in A^k$, что и требовалось доказать.

Таким образом, состояния из различных классов эквивалентности порожденных бинарным отношением R_k остаются в различных классах эквивалентности и для бинарного отношения R_{k+1} не могут объединиться. Более того, какой либо класс эквивалентности, порожденный бинарным отношением R_k для бинарного отношения R_{k+1} может либо не измениться, либо стать объединением нескольких классов порожденным бинарным отношением R_{k+1} и в этом случае будет выполнено $m_k < m_{k+1}$.

Докажем, что если выполнено $m_l = m_{l+1}$ (т.е. начиная с некоторого l количество классов эквивалентности перестало увеличиваться), то из $s_u R_l s_v$ следует $s_u \sim s_v$.

Неотличимые состояния конечного автомата

От противного. Пусть $s_u \approx s_v$, т.е. существует слово α^t минимальной длины t , для которого $\bar{\psi}(s_u, \alpha^t) \neq \bar{\psi}(s_v, \alpha^t)$, при этом $t > l + 1$, поскольку $m_l = m_{l+1}$.

Пусть $t = l + p$.

Рассмотрим $\alpha^t = a[1] \dots a[p-1] \dots a[l+p]$.

Определим состояния

$$s' = \varphi(s_u, a[1] \dots a[p-1]),$$

$$s'' = \varphi(s_v, a[1] \dots a[p-1]).$$

Покажем, что $s' R_l s''$.

От противного, пусть существует β^l , такое что $\bar{\psi}(s', \beta^l) \neq \bar{\psi}(s'', \beta^l)$, следовательно выполняется

$$\bar{\psi}(s_u, \underbrace{a[1] \dots a[p-1]}_{t-1} \beta^l) \neq \bar{\psi}(s_v, \underbrace{a[1] \dots a[p-1]}_{t-1} \beta^l),$$

и значит слово α^t не является словом минимальной длины различающим состояния s_u и s_v . Противоречие.

Значит справедливо соотношение $s' R_l s''$, т.е. состояния s' и s'' принадлежат одному классу эквивалентности, порожденному бинарным отношением R_l .

Неотличимые состояния конечного автомата

Из неравенства $\bar{\psi}(s_u, \alpha^t) \neq \bar{\psi}(s_v, \alpha^t)$ следует, что $\bar{\psi}(s_u, a[1] \dots a[p-1] \dots a[l+p]) \neq \bar{\psi}(s_v, a[1] \dots a[p-1] \dots a[l+p])$, следовательно $\bar{\psi}(s', a[p] \dots a[l+p]) \neq \bar{\psi}(s'', a[p] \dots a[l+p])$, т.к. α^t слово минимальной длины, различающее состояния s_u и s_v .

И значит нарушается предположение $m_l = m_{l+1}$, поскольку $s' R_l s''$.

Противоречие.

Таким образом, доказано, что если выполнено $m_l = m_{l+1}$ (т.е начиная с некоторого l количество классов эквивалентности перестало увеличиваться), то из $s_u R_l s_v$ следует $s_u \sim s_v$.

Для завершения доказательства, покажем, что состояния конечного автомата отличимы словами длины не более чем $|S| - 1$.

Заметим, что по условию теоремы к.а. имеет не менее двух отличимых состояний.

Неотличимые состояния конечного автомата

Покажем, что в этом случае разбиение словами из одной буквы на классы эквивалентности $S^{(1)}$ множества состояний S имеет вид

$$S^{(1)} = \{S_1^{(1)}, \dots, S_{m_1}^{(1)}\}, m_1 \geq 2.$$

Пусть состояния s_1 и s_2 отличимы словом α , т.е. $\bar{\psi}(s_1, \alpha) \neq \bar{\psi}(s_2, \alpha)$. Предположим, что слова $\bar{\psi}(s_1, \alpha)$ и $\bar{\psi}(s_2, \alpha)$ различаются i -ой буквой, т.е. $\psi(s_1, a[1] \dots a[i]) \neq \psi(s_2, a[1] \dots a[i])$.

Если $i = 1$, то состояния s_1 и s_2 принадлежат различным классом эквивалентности разбиения $S^{(1)}$.

При $i \neq 1$ рассмотрим состояния $s_u = \varphi(s_1, a[1] \dots a[i-1])$ и $s_v = \varphi(s_2, a[1] \dots a[i-1])$, для которых выполняется неравенство $\psi(s_u, a[i]) \neq \psi(s_v, a[i])$.

Таким образом, состояния s_u и s_v принадлежат различным классам эквивалентности разбиения $S^{(1)}$.

Слово из двух букв позволяет построить разбиение

$$S^{(2)} = \{S_1^{(2)}, \dots, S_{m_2}^{(2)}\}, m_2 \geq m_1.$$

Если $m_2 = m_1$, то теорема доказана, т.к. $S^{(2)} = S^{(1)}$ и $t = 1 < |S|$ и значит $t \leq |S| - 1$.

Неотличимые состояния конечного автомата

Если $m_2 > m_1$, то строим по словам из трех букв разбиение

$$S^{(3)} = \{S_1^{(3)}, \dots, S_{m_3}^{(3)}\}, m_3 \geq m_2.$$

Этот процесс завершится максимум за $|S| - 1$ шаг (для входных слов длины $|S| - 1$), т.к. число состояний равно $|S|$ и последним будет разбиение

$$S^{(|S|-1)} = \{s_1, \dots, s_{|S|}\}, |S| = m_{|S|-1} \geq m_{|S|-2}.$$

Получили, что состояния к.а. различимы словами $\alpha^t, t \leq |S| - 1$

Замечание 1

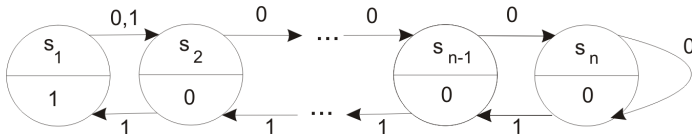
Доказательство Теоремы 3.1 содержит метод нахождения неотличимых состояний к.а., т.е. построения разбиения $S^{(1)}, \dots, S^{(l)}$.

Неотличимые состояния конечного автомата

Замечание 2

Оценка длины слова в Теореме 3.1 является не улучшаемой.

Рассмотрим конечный автомат, диаграмма Мура которого имеет вид:



Покажем, что s_{n-1}, s_n различимы словами α^{n-1} и не различимы словами $\alpha^k, k < n - 1$.

Рассмотрим, $\alpha^{n-1} = \overbrace{1, \dots, 1}^{n-1}$, $\bar{\psi} = (s_{n-1}, \alpha^{n-1}) = \underbrace{0 \dots 0}_{n-2} 1$

$\bar{\psi} = (s_n, \alpha^{n-1}) = \underbrace{0 \dots 0}_{n-1}$.

